

2027

# 2027 考研数学 (二) 核心讲义

全国硕士研究生招生考试 · 统考数学 (二) 核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

## 第七章一元函数微分学的应用 (物理应用和经济应用)

——体系化理论精讲与公式全景——

编著团队: EscoffierZhou

目标院校: 中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律: 手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本: 2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

# 目录

---

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 1   | 1. 导数的物理本质: 变化率与相关变化率     | 1 |
| 2   | 2. 质点直线运动与微分关系            | 2 |
| 3   | 3. 平面曲线运动与切向/法向加速度 (结合曲率) | 2 |
| 4   | 5. 经典强化例题精解               | 3 |
| 4.1 | 例题 1: 相关变化率 (仰角与高度模型)     | 3 |
| 4.2 | 例题 2: 相关变化率 (倒圆锥漏水模型)     | 4 |
| 4.3 | 例题 3: 相关变化率 (滑梯靠墙下滑模型)    | 5 |
| 4.4 | 例题 4: 曲线运动 (法向加速度与曲率结合)   | 5 |

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [1]: 掌握导数的物理本质——变化率模型与相关变化率 (数一/数二高频考点)

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [2]: 掌握质点直线运动中的位移、速度、加速度与高阶导数链式微分关系

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [3]: 掌握平面曲线运动中的速度分解、法向/切向加速度与曲率动力学模型

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [4]: 熟练建立物理量之间的几何/代数约束方程, 并结合隐函数求导法与链式法则求解变化率

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [5]: 掌握导数在经济学中的边际分析 (边际成本、边际收益、边际利润及利润最大化准则)

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [6]: 掌握需求价格弹性公式、弹性与收益的关系, 熟练运用导数分析经济决策

1 1. 导数的物理本质: 变化率与相关变化率

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

原理 [1]

: 变化率的物理定义]

若物理量  $y$  依赖于时间参数  $t$ , 则  $y$  对  $t$  的导数即为  $y$  随时间  $t$  变化的**瞬时变化率**:

- 若  $\frac{dy}{dt} > 0$ , 表示物理量随时间增加 (如膨胀、上升、升温、加速); - 若  $\frac{dy}{dt} < 0$ , 表示物理量随时间减少 (如收缩、下降、降温、减速)。

$$F(x, y, \dots) = 0$$

原理 [2]

: 相关变化率模型与标准 SOP 流程]

设两个或多个物理量  $x, y, \theta$  都是时间  $t$  的可导函数, 它们之间通过某种几何约束关系或物理规律满足关联方程:

若已知其中某些量的变化率 (如  $\frac{dx}{dt}$ ), 求另一物理量对时间的变化率  $\frac{dy}{dt}$ 。

[相关变化率标准解题 SOP(步控流程)]

操作 [1]: 选元定标: 设出所有随时间变化的变量 (记为  $x(t), y(t), \theta(t)$  等)。

注意: 变化过程中的动量严禁在求导前代入固定数值!

操作 [2]: 几何/物理建模: 利用勾股定理、相似三角形、三角函数定义或体积公式建立几何约束方程  $F(x, y) = 0$ 。

操作 [3]: 对时间  $t$  全求导: 方程两边关于时间  $t$  求导 (视各变量为  $t$  的复合函数, 严格应用链式法则)。

操作 [4]: 代入特定瞬时值: 仅在求导完成后, 将题设中“特定瞬间”的几何位置参数和已知变化率代入, 解出目标变化率。

## 2 2. 质点直线运动与微分关系

### 原理 [1]

: 质点直线运动中的高阶导数链]

设质点沿直线运动的位置坐标随时间的变化规律为位移函数  $s = s(t)$ :

- 瞬时速度 (一阶导数):  $v(t) = \frac{ds}{dt} = s'(t)$  - 瞬时加速度 (二阶导数):  $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = s''(t)$  - 加速度/变加速度 (三阶导数 Jerk):  $j(t) = \frac{da}{dt} = \frac{d^3s}{dt^3} = s'''(t)$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds} = \frac{d}{ds} \left( \frac{1}{2} v^2 \right)$$

### 原理 [2]

: 以位移为自变量的链式法则变换]

在动力学问题中, 加速度或外力常由位置决定 (如弹簧弹力、万有引力  $a = a(s)$ )。此时时间参数  $t$  被消去, 利用复合求导链式法则进行转化:

本质作用: 此关系是建立牛顿第二定律微分方程的桥梁:  $F = ma \implies F(s) = mv \frac{dv}{ds}$ , 分离变量即可直接积分求解速度与位移的关系。

## 3 3. 平面曲线运动与切向/法向加速度 (结合曲率)

$$\vec{a} = a_\tau \vec{\tau} + a_n \vec{n}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = Kv^2$$

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + (Kv^2)^2}$$

## 原理 [1]

: 切向加速度与法向加速度的正交分解]

当质点沿平面曲线  $y = f(x)$  运动, 弧长参数为  $s$ , 瞬时速率为  $v = \frac{ds}{dt}$  时, 其加速度向量  $\vec{a}$  可正交分解为切向分量  $\vec{a}_\tau$  与法向分量  $\vec{a}_n$ :

- 切向加速度  $a_\tau$ : 反映速率大小改变的快慢:

- 法向加速度  $a_n$ : 反映运动速度方向改变的快慢, 与轨迹在当前点的曲率  $K$  及曲率半径  $R$  直接绑定:

- 全加速度大小:

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

## 原理 [2]

: 平面直角坐标下的曲率计算]

若曲线方程为  $y = f(x)$ , 在点  $(x, y)$  处的曲率  $K$  为:

曲率半径为  $R = \frac{1}{K}$ 。

## 4 5. 经典强化例题精解

## 4.1 例题 1: 相关变化率 (仰角与高度模型)

观测站位于离火箭发射台水平距离为 3 km 的平地上。若火箭垂直向上发射, 当火箭高度达到 4 km 时, 其瞬时上升速度为 800 km/h。求此时观测站仪器对火箭观测仰角的变化率。

【思路点拨】利用直角三角形建立正切函数几何约束方程  $y = 3 \tan \theta$ , 两端对时间  $t$  求导应用链式法则, 代入特定瞬间的几何量解出仰角变化率

## 分步推导与答题规范

[1] 选元与几何建模:

设在时刻  $t$ , 火箭垂直高度为  $y(t)$ , 观测站仪器的仰角为  $\theta(t)$ 。

由直角三角形三角函数关系:

$$\tan \theta = \frac{y}{3} \implies y = 3 \tan \theta$$

[2] 两端关于时间  $t$  求导:

方程两端关于时间  $t$  求导 (视  $y$  与  $\theta$  为  $t$  的复合函数):

$$\frac{dy}{dt} = 3 \sec^2 \theta \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

[3] 确定特定瞬间的几何量:

当火箭高度  $y = 4$  km 时:

- 水平距离为 3 km, 斜边视线距离为  $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$  km; - 此时  $\cos \theta = \frac{3}{5} \implies \sec \theta = \frac{5}{3}$ ; - 瞬时上升速度已知:  $\frac{dy}{dt} = 800$  km/h.

[4] 代入计算仰角变化率:

$$800 = 3 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^2 \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{25}{3} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

解得:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{800 \times 3}{25} = 96 \text{ rad/h}$$

#### 4.2 例题 2: 相关变化率 (倒圆锥漏水模型)

一倒置圆锥形水漏斗, 其底面圆半径为  $R = 6$  cm, 高为  $H = 12$  cm. 水以  $2 \text{ cm}^3/\text{s}$  的恒定速率从底部小孔漏出. 当水深为 4 cm 时, 求漏斗中水面下降的速率.

**【思路点拨】** 利用相似三角形将半径  $r$  用高  $h$  表示以消元, 建立单一变量体积公式  $V(h)$ , 两边对  $t$  求导后代入瞬时水深求解

##### 分步推导与答题规范

[1] 选元与几何相似消元:

设在时刻  $t$ , 水深为  $h(t)$ , 对应水面半径为  $r(t)$ , 水的体积为  $V(t)$ .

由圆锥截面的相似三角形性质:

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \implies r = \frac{1}{2}h$$

[2] 建立单变量体积函数:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{1}{2}h\right)^2 h = \frac{1}{12}\pi h^3$$

[3] 两端对时间  $t$  求导:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{12}\pi \cdot 3h^2 \frac{dh}{dt} = \frac{1}{4}\pi h^2 \frac{dh}{dt}$$

[4] 代入已知瞬时值计算:

漏水说明体积随时间减少,  $\frac{dV}{dt} = -2 \text{ cm}^3/\text{s}$ , 水深  $h = 4$  cm:

$$-2 = \frac{1}{4}\pi(4)^2 \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt} \implies \frac{dh}{dt} = -\frac{1}{2\pi} \text{ cm/s}$$

故水面下降的速率为  $\frac{1}{2\pi} \text{ cm/s}$ .

### 4.3 例题 3: 相关变化率 (滑梯靠墙下滑模型)

长为 5 m 的梯子靠在垂直的墙上。底端以 2 m/s 的匀速沿水平地面向远离墙面方向滑动。当底端离墙面 3 m 时, 求顶端沿墙面下滑的速度, 以及梯子与地面夹角  $\theta$  的变化率。

**【思路点拨】** 建立勾股定理约束方程  $x^2 + y^2 = 25$  对时间求导求解顶端下滑速度; 通过余弦定义  $\cos \theta = \frac{x}{5}$  对时间求导求解角速度

#### 分步推导与答题规范

[1] 勾股定理建模与求导:

设底端离墙距离为  $x(t)$ , 顶端离地高度为  $y(t)$ 。满足几何约束:

$$x^2 + y^2 = 5^2 = 25$$

两端对时间  $t$  求导:

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \implies x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0$$

[2] 计算特定瞬时的顶端速度:

当  $x = 3$  m 时, 代入勾股方程得  $y = \sqrt{25 - 3^2} = 4$  m。

已知  $\frac{dx}{dt} = 2$  m/s, 代入得:

$$3(2) + 4 \frac{dy}{dt} = 0 \implies \frac{dy}{dt} = -\frac{3}{2} \text{ m/s}$$

说明顶端沿墙面下滑的速度大小为 1.5 m/s。

[3] 求夹角  $\theta$  的变化率:

由几何关系  $\cos \theta = \frac{x}{5}$ , 两端对  $t$  求导:

$$-\sin \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{5} \frac{dx}{dt}$$

此时  $\sin \theta = \frac{y}{5} = \frac{4}{5}$ , 代入得:

$$-\frac{4}{5} \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{5} \times 2 \implies \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{2} \text{ rad/s}$$

### 4.4 例题 4: 曲线运动 (法向加速度与曲率结合)

质点沿抛物线轨道  $y = \frac{1}{2}x^2$  运动。当质点到达点  $(1, \frac{1}{2})$  时, 已知质点在该点的瞬时速率为  $v = 2\sqrt{5}$  m/s, 且速率随时间的增加率为  $\frac{dv}{dt} = 3$  m/s<sup>2</sup>。求质点在该瞬时的全加速度大小。

**【思路点拨】** 切向加速度直接由速率导数给出; 法向加速度通过轨迹曲率公式  $K$  及  $a_n = Kv^2$  计算; 最后合成全加速度

## 分步推导与答题规范

[1] 切向加速度计算:

切向加速度反映速率大小改变的快慢, 直接由已知条件给出:

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = 3 \text{ m/s}^2$$

[2] 计算轨迹在点  $x = 1$  处的曲率  $K$ :

-  $y' = x \Rightarrow y'(1) = 1$ ; -  $y'' = 1 \Rightarrow y''(1) = 1$ ; - 代入平面曲线曲率公式:

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{[1 + 1^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

[3] 计算法向加速度  $a_n$ :

$$a_n = Kv^2 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \times (2\sqrt{5})^2 = \frac{20}{2\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} \text{ m/s}^2$$

[4] 合成全加速度大小:

$$a = \sqrt{a_{\tau}^2 + a_n^2} = \sqrt{3^2 + (5\sqrt{2})^2} = \sqrt{9 + 50} = \sqrt{59} \text{ m/s}^2$$